리눅스마스터 2급 오답 정리 노트

> 10/4~10/23의 퀴즈·자체 모의고사·교재 기출·오답 총집합에서 틀린 것을 **개념별로** 묶었다. 같은 개념을 여러 번 틀렸으면 한 줄로 합쳤다. ⚠ = **세 번 이상 틀림.** 읽는 법: **내가 고른 답(함정)** 칸을 먼저 보고, 왜 끌렸는지 떠올린 다음 **정답**과 **왜**를 읽는다. 시험 전날(10/30)과 시험 당일 아침(10/31)에 이 노트만 본다.

0. 시험장에서 지킬 것

1. **부정 발문(틀린·아닌·않은·거리가 먼)**: 보기마다 O·X를 적고 **X를 고른다.** 옳은 보기를 골라서 틀린 것이 8개 이상이다.
2. **순서 문제(mount, ln -s, cal, cron)**: 머릿속으로 말하지 말고 **칸을 손가락으로 짚으며** 맞춘다.
3. **서브넷**: 네트워크 / 쓸 수 있는 범위 / 브로드캐스트 **세 줄을 적고** 고른다. 경계 숫자(.64, .96, .128, .192)는 답이 아니다.
4. **예전에 틀린 답이 또 눈에 들어오면 의심한다.** 같은 오답을 다시 고른 것: ksh, netstat, gzip -r, lp -r, DQDB, ssh -u.

1. 가장 많이 틀린 것 (먼저 외울 것)

개념	자주 고른 함정	정답	한 줄
⚠ 전체 사용자 환경변수·시작 프로그램	~/.bash_profile, /etc/bashrc	**/etc/profile**	**/etc/ = 모두, ~/ = 나 한 명.** profile = 환경변수·PATH, bashrc = alias·함수
⚠ ssh·telnet 계정 지정	-u, `telnet 계정@호스트`	**-l 계정**	**l = login name.** -u 없음. **telnet은 -l만**, ssh는 -l과 @ 둘 다
⚠ tar 옵션	t(목록)를 풀기로, r·x 혼동	**x 풀기 / c 새로 묶기 / t 목록 / r 끝에 추가**	풀 위치 **-C**(대문자). z gzip, j bzip2, **J xz**
⚠ 서브넷 브로드캐스트·게이트웨이	다음 경계(.96, .192, .129), 첫 주소(.64)	**구간 끝 = 다음 경계 − 1**	블록 = 256 − 마스크 끝 숫자. 양 끝(네트워크·브로드캐스트)은 쓸 수 없음
⚠ HISTSIZE / HISTFILESIZE	양쪽 다 반대로 고름	**FILE 있으면 파일(~/.bash_history), 없으면 메모리**	history 명령·↑↓로 보이는 개수 = HISTSIZE
⚠ touch -c	ctime만 변경, 크기 0 파일 생성	**파일이 없으면 아무것도 안 만듦**	c = no create
⚠ 쿼터 명령	setquota, edquota, quota 혼동	**quotacheck(파일 생성) → edquota(vi로 한도) → quotaon → repquota(전체 표)**	setquota = 명령줄에 숫자로, quota = 한 사용자

개념	자주 고른 함정	정답	한 줄
⚠ GRUB 2 설정 반영	systemctl restart grub, `-o /etc/default/grub`	**/etc/default/grub 수정 → `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`**	-o = 만들어 낼 **출력** 파일. 원본을 덮으면 안 됨
⚠ mount 순서	`mount -t ext4 /data /dev/sdb1`	`mount -t 형식 장치 디렉터리`	cp처럼 **있는 것 → 붙일 곳**. -o는 옵션(ro, loop)
⚠ MAC 주소 확인	route, netstat	**ifconfig** (HWaddr·ether)	arp = **다른** 호스트의 IP↔MAC
⚠ top 키	r ↔ k 반대로, q·n	**k = kill(시그널), r = renice(NI)**	q 종료, M 메모리순. top에 **디스크 사용률은 없음**
⚠ 특수 권한 없는 파일	/bin/mount, /tmp	**/dev/null, /etc/shadow**	mount·su·passwd = SUID, /tmp = Sticky

2. 셸·환경 설정·히스토리

개념	내가 고른 답	정답	왜
로그인할 때마다 alias를 계속 쓰기	~/.bash_profile	**~/.bashrc**	alias·함수 = bashrc(셸 열 때마다 읽음)
특정 사용자 환경 변수	/etc/profile	**~/.bashrc**	반대 방향으로 틀린 경우. 사용자별 = ~/
PATH를 등록하고 계속 쓰기	~/.bash_history	**~/.bash_profile**	bash_history는 명령 기록 파일
~/.bashrc에 주로 쓰는 것	alias와 프롬프트	**alias와 function**	교재 기준 짝
`history 5` / 5번 명령 실행	5만큼 거슬러 실행 / `history !5`	**최근 5개 출력 / `!5`**	history 숫자 = 출력만, !번호 = 실행, !! = 직전
↑ ↓로 이전 명령 불러오기	명령행 편집, Alt	**히스토리 기능, 방향키**	편집 = ←→로 지금 줄 고치기, 완성 = Tab
`cp a /backup` 뒤 `ls !$`	ls a	**ls /backup**	!$ = 직전 명령의 **마지막** 인자
⚠ POSIX sh 경량, history 없음	ksh (두 번 같은 오답)	**dash**	ksh는 history 있음

개념	내가 고른 답	정답	왜
셸이 나온 순서	csh → bash → tcsh	**csh → tcsh → bash**	tcsh = csh 개선판 (1983), bash = 1989
`echo $SHELL`	지금 쓰는 셸	**로그인 셸(/etc/passwd에 적힌 것)**	지금 쓰는 셸 확인 = **ps** (chsh 아님)
root가 kaituser 셸 변경 `chsh ( )`	-u kaituser	**kaituser**	chsh -u 없음. `$ chsh -s ...` + "Shell changed." = 일반 사용자의 chsh
⚠ 기존 사용자 셸 변경	`usermod -c`	**`usermod -s`**	s = shell, c = comment

3. 파일·텍스트·기타 명령

개념	내가 고른 답	정답	왜
⚠ 빈 줄 / a로 끝나는 줄	`$^`, `$a`	**`^$`, `a$`**	^는 글자 **앞**, $는 글자 **뒤**. 위치 표시라 글자가 아님
passwd를 UID 숫자순 정렬	`sort -d : -f 3`	**`sort -t : -k 3 -n`**	sort = -t·-k, cut = -d·-f, 숫자 = -n
split 기본	100줄	**1000줄**	결과 xaa, xab …
diff `3a4`	둘째 파일 기준	**첫 파일 3줄 뒤에 둘째 파일 4줄 추가**	왼쪽 = 첫 파일, 오른쪽 = 둘째 파일
⚠ 날짜 출력 / 달력	`date -s %Y…`, `cal %T`, `cal 2026 12`	**`date +%Y-%m-%d`, `date +%T`, `cal 12 2026`**	+ = 출력, -s = 변경. cal = **월 연도**
시간 서버로 동기화 / 하드웨어 시계	dig	**rdate -s 서버 / hwclock**	hwclock -w 시스템→HW, -s HW→시스템
에러만 버리기	`>`	**`2> /dev/null`**	> = 1> = 정상 출력
MIME 형식	`file -m`, `-b`	**`file -i`**	-b = 파일 이름 생략
i-node와 세 시간	file, ls -a	**stat**	file = 종류 판별
제목 넣어 메일	`mail -t`	**`mail -s "제목" 주소 < 파일`**	s = subject

4. 압축·tar·소스 설치

개념	내가 고른 답	정답	왜
⚠ 압축 해제 / 목록 / 추가 / 새로 묶기	tvf·tvzf(풀기로), rvf(새로), tvf(추가로), "x = 새 tar"	**xvf / tvf / rvf / cvf**	형식 `tar 옵션 아카이브 대상`
특정 위치에 풀기	-d	**-C**	Change directory, 대문자
⚠ GNU tar 압축	"GNU tar는 묶기만" (옳은 보기로 착각)	**GNU tar는 z·j·J로 압축까지 함**	부정 발문에서 두 번 틀림
⚠ gzip 풀기	-r (두 번 같은 오답)	**-d** (= gunzip)	r = recursive(하위 디렉터리)
.gz 내용만 보기	gzip -d, gcat	**zcat**	gzip -d는 실제로 풀어버림. .bz2 = bzcat
⚠ 압축률	반대 순서, .tar.gz가 가장 큼	**compress < gzip < bzip2 < xz**	압축률 낮은 compress(.Z) 결과가 가장 큼
소스 설치와 거리가 먼 것	gcc	**rpm**	소스 = tar → gcc → make, rpm = 바이너리
압축 유틸리티와 거리가 먼 것	tar	**gcc**	gcc = 컴파일러

5. 패키지

개념	내가 고른 답	정답	왜
⚠ 설치된 모든 rpm	-ql	**-qa**	a = all, l = 한 패키지의 파일 list
아파치 관련 패키지 찾기	`-ql | grep apr`	`-qa | grep httpd`	
파일 목록 / 정보	-qp, -qf	**-ql / -qi**	-qf = 파일 → 패키지 (반대 방향), -qp = 설치 전 .rpm
`S.5....T. c` 출력	-q	**-V**	검증(verify) 결과 코드
⚠ rpm -F	강제 설치	**이미 설치된 것만 업그레이드**	F = Freshen. 강제 = --force

개념	내가 고른 답	정답	왜
의존성 무시	--force	**--nodeps**	--force에 의존성 무시는 없음
내려받은 rpm 설치 / 자세한 정보	check-update / list	**localinstall / info**	
dnf 검색	`dnf -s`, `dnf --search`	`dnf search`	dnf·yum은 하위 명령 형식
yum 기반·저장소	library	**rpm, repository**	
dpkg 설정까지 삭제 / 상태 정보	-r / -L	**-P / -s**	-r은 설정 남김, -L = 파일 목록
APT GUI(GTK+)	aptitude, alien	**synaptic**	aptitude = 텍스트, alien = rpm↔deb 변환

6. 권한·소유권·링크

개념	내가 고른 답	정답	왜
소유자·그룹 한 번에	groupmod (두 번)	`chown 소유자.그룹 파일`	groupmod = 그룹 자체 수정
chown이 참조하는 파일	/etc/default/useradd	**/etc/passwd**	이름 → UID
권한 변경 기호	chown u-r / `chmod a=777`	**chmod u=w /** `chmod a=rwx`	기호에는 rwx, 숫자는 단독(777)
/tmp `drwxrwxrwt`	root 권한으로 실행	**누구나 만들고, 지우기는 소유자·root만**	t = Sticky, root로 실행 = s(SUID)
SUID 설명 중 옳지 않은 것	Set-GID 설명	**"SUID는 보안 강화용"이 틀림**	권한 상승에 악용 → 보안을 **약하게**
/tmp(t 없음)의 남의 파일 삭제	못 지운다	**지울 수 있다**	삭제 권한 = **디렉터리의 w** (Sticky가 막음)
⚠ 링크 자체의 그룹 변경	-s, -L	**chgrp -h**	-L은 오히려 링크를 따라감
⚠ 사용자 홈 지정	ihduser	**~ihduser**	그냥 ihduser = 현재 위치의 파일
디렉터리 링크	`ln joon.txt j` 등	**디렉터리에는 하드 링크 불가**	심볼릭(-s)은 가능

개념	내가 고른 답	정답	왜
심볼릭 링크 순서	`ln -s x /etc/xinetd.d`	**`ln -s 원본 링크이름`**	cp와 같은 순서

7. 디스크·파일 시스템·쿼터·RAID

개념	내가 고른 답	정답	왜
ISO 파일 마운트	-o iso	**-o loop**	파일을 장치처럼
fstab 옵션 / 5번째 / 6번째 칸	default / 백업 주기 지정 / dump	**defaults / dump 0·1 / fsck 순서**	dump는 0·1뿐(주기 없음), /는 fsck 1
mtab 전부 해제	-t	**umount -a**	mount -a = fstab, umount -a = mtab
⚠ df / du / free	서로 바꿔 고름 (df -i, du -hT, free, df)	**파티션 = df, 디렉터리 = du(-sh), 메모리 = free**	du -s = 합계 한 줄
⚠ 출력 모양으로 명령 찾기	lsblk	**Boot·Id·Type 칸 = fdisk -l, `장치: UUID=… TYPE=…` = blkid**	lsblk = 트리
파티션 고유값	LABEL	**UUID**	LABEL은 사람이 붙인 이름
MBR 주 파티션	8개	**4개**	64바이트 ÷ 16
쿼터 복사 / XFS 쿼터	edquota -t / edquota	**edquota -p kim lee / xfs_quota -x -c**	p = prototype, t = 유예 기간
RAID 용량	RAID-5 50%, RAID-0 20GB	**0 = 전부, 1 = 절반, 5 = N−1, 6 = N−2**	4개면 5 = 75%, 6 = 50%
RAID 관리 / 확장 쉬운 구성 / 블록 크기 조정	fsck, tune2fs / Clustering / fsck	**mdadm / LVM / tune2fs**	
저널링 + i-node 1MB	`mke2fs -j -i 1000`	**`mke2fs -j -T largefile`**	-T news 4KB, largefile 1MB

8. 프로세스·시그널·cron·서비스

개념	내가 고른 답	정답	왜
최초 프로세스	inetd (두 번)	**init, PID 1**	inetd = 슈퍼 데몬
standalone 서비스	telnet	**sshd**	telnet·finger = xinetd가 받아 줌
준비 → 실행	깨어남	**디스패치**	깨어남 = 대기 → 준비

개념	내가 고른 답	정답	왜
무시할 수 없는 시그널	SIGTERM	**SIGKILL(9)·SIGSTOP(19)**	TERM은 정상 종료 **요청**
⚠ 키와 시그널	Ctrl+C·Ctrl+\ → SIGHUP	**Ctrl+C = INT(2), Ctrl+\ = QUIT(3), Ctrl+Z = TSTP(20)**	HUP(1) = 터미널 끊김. 번호 가장 작은 것 = HUP
NI	-20, 20	**-20~19, 클수록 우선순위 낮음**	nice = 새 명령, renice = PID
사용자의 프로세스 전부 종료	kill	**pkill -u**	kill = PID
`%2`, jobs의 `+`	PID 2, 백그라운드	**작업 번호 2, 현재 작업**	fg·bg를 번호 없이 쓰면 + 작업
백그라운드 확인	bg	**jobs**	
top 갱신 간격	-p, -s	**-d**	d = delay, n = 횟수
⚠ ps 옵션	d, a(터미널 없는 것) / 소유자 정보	**x = 터미널 없는 것까지, a = 다른 사용자 / -A = 모든 프로세스(SysV)**	aux에 RSS, -ef에 PPID. STAT `<` = 높은 우선순위
실행 파일 확인	/proc/PID/fd	**/proc/PID/exe**	
⚠ cron	`0 10 1 * *`, `1 1 * 1 *`	**분 시 일 월 요일 → 요일은 5번째 칸**	월요일 = 1
crontab 삭제 / 작성	-d / -w	**-r / -e**	r = remove
다음 부팅부터 자동 실행	start	**enable**	start = 지금만
SysV 서비스 시작	`/etc/rc.d/init.d/httpd start`를 틀렸다고 함	**`/etc/rc.d/httpd start`가 틀림**	init.d가 빠지면 틀림
런레벨 6	단일 사용자, 시스템 종료	**재부팅**	0 종료, 1 단일, 3 텍스트, 5 그래픽

9. vi·에디터

개념	내가 고른 답	정답	왜
줄 삭제	yy	**dd**	yy = 복사
`:q`	무조건 종료	**수정 없을 때만 종료**	무조건 = :q!
⚠ 단어만 치환	`<ihd>`, `^kim$`	**`:%s/\<ihd\>/linux/g`**	역슬래시 필수. ^$ = 줄 전체

개념	내가 고른 답	정답	왜
약어 목록 / 자동 들여쓰기	:set / set sm	**:ab / set ai**	sm = 괄호 짝
.exrc 안의 설정	`:set nu`	`set nu`	파일 안에는 콜론 없음
⚠ 비정상 종료 복구	lin.txt.swap, `vi -R`	**.lin.txt.swp, `vi -r`**	-R = 읽기 전용
입력 모드가 아닌 키	i	**e**	e = 단어 끝 이동
nano 줄 처음	Ctrl+O	**Ctrl+A**	Ctrl+O 저장, Ctrl+E 줄 끝
⚠ 에디터 개발자·라이선스	vim–빌 조이, pico–토르발스, pico·nano 모두 GPL	**vi = 빌 조이, vim = 무레나르, emacs = 스톨먼, pico = 카사르(비GPL)**	pico가 비GPL이라 nano가 나옴

10. 부팅·계정·리눅스 일반

개념	내가 고른 답	정답	왜
GRUB 2에서 사람이 고치는 파일	/boot/grub2/grub.cfg	**/etc/default/grub**	grub.cfg는 생성되는 결과물
새 홈에 들어갈 파일 위치	/etc/default	**/etc/skel**	
⚠ `useradd -D` 기본값 파일	/etc/profile, /etc/login.defs	**/etc/default/useradd**	login.defs = UID 범위·암호 정책
⚠ 홈까지 지우며 계정 삭제	userdel -d	**userdel -r**	-d 없음
⚠ passwd 4번째 / group 4번째	보조 그룹 / 관리자·기본 그룹	**passwd = 기본 그룹 GID, group = 보조 그룹 멤버**	관리자는 gshadow
⚠ 토르발스가 참고한 OS	MS-DOS, 스톨먼	**Minix(타넨바움)**	스톨먼 = GNU·FSF
Hadoop·Tomcat 라이선스	LGPL	**Apache License**	공개 의무 없음

11. 장치·프린터·사운드·스캐너·X 윈도우

개념	내가 고른 답	정답	왜
LPRng 설정	/etc/cups/cupsd.conf	**/etc/printcap**	LPRng 515, CUPS 631
System V 프린터 명령	lpr, lpq, lprm	**lp, lpstat, cancel**	lp+한 글자 = BSD

개념	내가 고른 답	정답	왜
⚠ 출력 후 삭제	`lp -r` (두 번 같은 오답)	**`lpr -r`**	lp에는 -r 없음, lp -d = 프린터 지정
네트워크 인쇄 불가	IPP	**SOAP**	
⚠ ALSA / OSS	서로 바꿔 고름	**ALSA = 1998 Kysela, OSS = 1992, 사유화됨**	
CD → wav	alsactl -w	**cdparanoia -w**	
modules.dep 생성	modprobe (두 번)	**depmod**	modprobe는 그 파일을 읽어 적재
scanimage 기본 형식 / 한 장 스캔	tiff / scanadf	**pnm / scanimage**	scanadf = 자동 급지 여러 장
⚠ SANE 설명 중 틀린 것	GPL, 이미지 API(옳은 보기를 고름)	**"GTK+로 만들어짐"이 틀림**	GTK+ = XSANE
X 포트	8000, 8001	**6000 + 디스플레이 번호**	:1 = 6001, 5901 = VNC
DISPLAY	`IP.0:0`	**`IP:0.0`**	호스트:디스플레이.스크린
IP 기반 원격 X	xauth, .Xauthority	**xhost, DISPLAY**	xauth = 쿠키 기반
⚠ 256색	-depth 16, -depth 256	**`startx -- -depth 8`**	$2^8 = 256$
X 화면 복귀	Ctrl+Alt+Backspace	**Ctrl+Alt+F7**	Backspace = X 강제 종료
⚠ 종류가 다른 것	GNOME, Xfce, GDM	**Kwin = 윈도 매니저, LXDE = 데스크톱 환경**	-win = WM, KDM·GDM·XDM = 디스플레이 매니저
파일 관리자·패널까지 묶음	윈도 매니저	**데스크톱 환경**	WM = 창 배치·테두리
영상 재생 / 사진 보기	GIMP / Totem	**Totem / eog**	GIMP = 이미지 편집
Xlib 설명 중 틀린 것	저수준 인터페이스	**"프로토콜을 자세히 알아야 한다"**	Xlib 덕분에 몰라도 됨

12. 네트워크

개념	내가 고른 답	정답	왜
네트워크 계층과 거리가 먼 것	IP	**UDP**	IP·ICMP·ARP = 3계층, TCP·UDP = 4계층
ping 프로토콜	TCP	**ICMP**	포트 없음
SNMP 기능	연결성 점검	**장비 관리·감시**	연결성 = ICMP
ARP 중 틀린 것	IP로 MAC 알아냄	**"응답도 브로드캐스트"**	요청 = 브로드캐스트, 응답 = 유니캐스트
⚠ 53바이트 셀	DQDB (두 번 같은 오답)	**ATM**	DQDB = MAN 표준
광섬유 이중 링	X.25, Token Ring	**FDDI**	Token Ring = 802.5 단일 링
다른 기종 + 인증	HDLC	**PPP**	HDLC = 같은 기종
100Mbps	Gigabit	**Fast Ethernet**	교재 정답 오류였음
T568-B 중 틀린 것	4번 파랑	**8번 녹색이 틀림(8번 = 갈색)**	주흰 주 녹흰 파 파흰 녹 갈흰 갈
충돌 없음, 하나 끊기면 전체 중단	버스형	**링형**	버스형 = 충돌 있음
⚠ 메일 포트	IMAP 110, POP3 143	**SMTP 25, POP3 110, IMAP 143**	
⚠ SNMP 포트	151	**161**	트랩 162
Well-known 포트	0~65535	**0~1023**	
⚠ SFTP 점검	`telnet 호스트@443`, `21`	**`telnet 호스트 22`**	SFTP = SSH = 22, 21 = FTP
FTP	UDP 기반, 220	**TCP, 331 = 비밀번호 필요**	패시브 = 클라이언트가 227로 받은 포트로
⚠ ACK 못 받은 서버 상태	SYN_SENT	**SYN_RECEIVED**	받은 쪽 = RECEIVED
⚠ 소켓 상태(SYN Flooding)	ip	**ss**	
TCP LISTEN + PID	`netstat -anp`	**`netstat -tnlp`**	
⚠ 게이트웨이 확인	`ip gw show`	**`ip route show`**	

개념	내가 고른 답	정답	왜
서브넷 개수·IP 수	.128 기준 계산, 248(/27)	**빌린 비트 n → 2^n개, (블록 − 2) × 개수**	.192 = 4개·248, /27 = 8개·240
라우터를 넘지 않는 브로드캐스트	192.168.1.255	**255.255.255.255**	
⚠ 공인 IP	10.x	**사설(10 / 172.16~31 / 192.168)이 아닌 것**	C 사설 네트워크 = 256개
⚠ IPv6	::가 두 번, 32비트, G 포함, "헤더 복잡"	**128비트, :: 한 번, 0~F, 40바이트 고정 헤더로 단순화**	브로드캐스트 없음
부팅 시 켜기	BOOTPROTO	**ONBOOT**	BOOTPROTO = static/dhcp
⚠ 역방향 / IPv6 레코드	CNAME	**PTR / AAAA**	
ssh 첫 접속 화면 (fingerprint)	ftp	**ssh**	
scp 포트	-p	**-P**	소문자 -p = 보존
⚠ 국제기구	EIA·ISO·ITU·ANSI 혼동	**ITU = 통신(5G), IANA·ICANN = IP·도메인·포트, EIA = RS-232C, ANSI = ASCII**	
⚠ 윈도우 공유 / NFS 데몬	NFS / CIFS	**SAMBA / rpcbind**	삼바와 먼 것 = RPC
⚠ 파일 전송과 먼 것	SSH, NFS	**TELNET**	SSH는 scp·sftp 가능
블링크 엔진	오페라	**크롬**	

13. 가상화·클라우드·빅데이터

개념	내가 고른 답	정답	왜
네이티브가 아닌 것	VMware ESXi	**VirtualBox**	2형 = VirtualBox, VMware Workstation
⚠ 디스크 형식	VMDK (두 번)	**KVM = QCOW2, Hyper-V = VHD**, VMware = VMDK, VirtualBox = VDI	

개념	내가 고른 답	정답	왜
VirtualBox	InnoTek → Sun → RedHat	→ **Oracle**, VT-x·AMD-V 전가상화	
⚠ Docker / Kubernetes	서로 바꿔 고름	**Docker = 컨테이너를 만들고 실행, Kubernetes = 구글, 여러 컨테이너 관리**	Prometheus = 모니터링
Kubernetes 최소 단위	Node (두 번)	**Pod**	Pod ⊂ Node ⊂ Cluster
이벤트 시 실행 후 종료	SaaS	**FaaS**	SaaS의 S = Software
하둡 저장 / 빅데이터 인프라	맵리듀스 / R	**HDFS / Hadoop**	R = 통계 언어
1EB → TB	10억	**100만**	E → P → T 두 칸

14. 교재 정답 오류 (시험에서는 신경 쓰지 않아도 됨)

- P4-01 70번: X 실행 스크립트는 **startx**가 맞다(교재 startw).
- P4-01 77번: 100Mbps는 **Fast Ethernet**이 맞다(교재 Gigabit).
- P4-01 nice 문제: 완전히 맞는 보기가 없다. 실행 중 프로세스는 **renice**.
- 교재 125쪽 PTR을 PRT로 잘못 적음.